

FPH Prüfung: Lernziele und Prüfungsfragen

Rezept und Therapievalidierung (ca. 7% der Fragen)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin validiert komplexe Rezepte und Therapiepläne, auch für Patientengruppen mit besonderen Anforderungen.

Wie lernen? → mit der Rezeptvalidierung in der Apo

1. Eine 50jährige Stammkundin kommt in die Apotheke und berichtet, dass sie gerade nach einem Herzinfarkt aus der Klinik entlassen wurde und sich schon viel besser fühlt. Sie möchte routinemässig ihr Estradot (Estradiol) vom Dauerrezept bestellen.

→ KI erkennen!

Eine kürzlich aufgetretene arterielle thromboembolische Erkrankung ist eine Kontraindikation. Sie verweigern die Abgabe und erweisen auf die behandelnde Ärztin

2. Eine 56-jährige Kundin zeigt Ihnen das folgende Rezept! Welche Therapie fehlt aus diesem Rezept?

→ Therapievalidierung (andere Beispiel H. pylori ohne PPI)

Prolia (Desonumab) 60 mg/ml, 1 Injektion subkutan alle 6 Monate

Aspirin cardio (Acetylsalicylsäure) 100 mg, 1-0-0

Atacand (Candesartan) 8 mg, 1-0-0

Calcium + Vitamin D3 → Prolia = Medi gegen Osteoporose

3. Ein 35-jährige Kunde betritt an einem Samstagnachmittag die Apotheke und legt ein leeres Ventolin DA auf den Beratungstresen. Er möchte eine neue Packung Ventolin kaufen. Als Sportler leidet er gelegentlich unter Leistungsasthma. Normalerweise bezieht er das Medikament direkt beim Hausarzt, dieser hat heute aber geschlossen. Der Kunde ist im Kundestamm erfasst ohne weitere Medikation. Welche Vorgehensweise ist am ehesten zu favorisieren?

→ Rationale Entscheidungen (Risiko vs. Nutzen)+ QMS

Abgabe nach vertiefter Beratung und Abgabedokumentation.

4. Eine Patientin nimmt sein ein paar Monaten Escitalopram 10 mg. Ihr Arzt hat Ihr Tramadol 100 mg Ret für starke Rückschmerzen verschrieben. Bei der Abgabe des Tramadol warnt ihr Computersystem über ein mögliches Risiko eines Serotonin-Syndrom. Was ist kein typisches Symptom des Serotonin-Syndroms?

→ IA und Konsequenzen (Er)kennen + Typische Symptome erkennen

- Schwitzen
- Hoher Puls
- **Verstopfung**
- Zittern

Andere Symptomen: hoher Blutdruck, Übelkeit/Erbrechen/Durchfall, Kopfschmerzen, schnelle Atmung, Unruhe, Muskelzuckungen, gesteigerte Reflexbereitschaft, Schüttelfrost, Tremor

Andere Beispiele

- **Agranulozytose** → Schweres Krankheitsgefühl, Bakterielle Infektionen mit hohes Fieber, Schüttelfrost und Tachykardie, Schleimhautnekrosen im Bereich von Pharynx und Tonsillen (Angina agranulozytotica) aber auch im Anal- und Genitalbereich mit lokaler Lymphknotenschwellung.
- **QT-Verlängerung/TdP** → wichtig da ist IA erkennen, Symptome: Schwindel, Synkopen und Übelkeit
- **Anticholinergische Symptome:** Mundtrockenheit, Verstopfung, Hyperthermie, Harnretention, Tachykardie, Mydriasis, Unruhe, Erregung, Halluzinationen, Delir, Krämpfe, Atemdepression
- **Symptome einer Hypoglykämie:** schneller Puls, kalter Schweiß, blasse Gesichtsfarbe, Kopfschmerzen, Heisshunger, Zittern, weiche Knie, Unruhe und Nervosität, Angstgefühle, Konzentrationsstörungen bis zu Verwirrtheit
- **Symptome einer Hyperglykämie:** Häufiges Wasserlassen und Durst, Abgeschlagenheit und Müdigkeit, Gewichtsabnahme durch Austrocknen bzw. Fettgewebeabbau, Übelkeit, Erbrechen und Bauchschmerzen, Azetongeruch in der Ausatemluft (ähnlicher Geruch wie Nagellackentferner), Bewusstlosigkeit (Koma).
- **Symptome einer Hyperthyreoidismus:** häufige Harnausscheidung (Polyurie), gesteigerter Durst, übermässiges Trinken (Polydipsie), Übelkeit, Erbrechen, Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme, Verstopfung, Antriebsschwäche, Depression, Muskelschwäche.
- **Symptome einer Hypothyreoidismus:** Erschöpfung, Schwäche, verminderte Leistungsfähigkeit, Antriebslosigkeit, Teilnahmslosigkeit, Depressivität, Empfindlichkeit gegenüber Kälte, verminderte Schweißproduktion, verlangsamter Herzschlag und damit niedriger Puls, leichte bis mässige Gewichtszunahme, Verstopfung

5. Am späteren Samstagnachmittag will eine Stammkundin ein Rezept für ihre 11 Monate alte Tochter einlösen. Das Mädchen leidet an einer Blasenentzündung. Es ist Nopil Sirup 5 ml – 0 – 5ml verordnet. Auf dem Rezept ist jedoch der Name eines Knaben mit Geburtsjahr 2015 angegeben. Den Arzt können Sie leider um diese Zeit nicht mehr erreichen. Wie ist in diesem Fall das beste Vorgehen?
 → **Rationale Entscheidungen (Risiko vs. Nutzen)+ QMS**
 Da die Indikation eine schnelle Medikation erfordert und das Medikament und die Dosierung auf die Diagnose und das Alter des Mädchens passen, geben Sie den Sirup ab.
6. Welches Produkt ist nicht teilbar, A-Frage:
 → **Rezeptvalidierung: Teilbarkeit**
- Targin → Retardpräparat!
 - Sortis
 - Beloc Zok
 - Euthyrox
7. Auf dem Rezept ist 1x tgl. abends Sifrol 0.125mg notiert. Was ist die naheliegendste Indikation?
 → **Indikation erkennen! CAVE: Auf Dosierung achten!**
Antwort: Restless Legs
- Parkinson: >18 J.: initial 3×tgl. 0,125 mg
 - Restless Legs: >18 J.: in 1 Gabe, 2–3 h vor dem Schlafen
- Andere Beispiel: Xarelto → jede Indikation hat Ihre Dosierung
- Orthopädische Eingriffe: 1×tgl. 10 mg, erste Dosis 6–10 h nach Eingriff
 - Therapie der TVT und Lungenembolie: initial 2×tgl. 15 mg während 3 Wo., dann 1×tgl. 20 mg
 - Prophylaxe rezidivierender TVT und Lungenembolien: 1×tgl. 20 mg
 - Schlaganfallprophylaxe und Prophylaxe systemischer Embolien: 1×tgl. 20 mg
 - Prophylaxe schwerer atherothrombotischer Ereignisse: 2×tgl. 2.5 mg + 1x tgl. 100 mg ASS
8. Kundin wurde von einem Hund im Wald gebissen. Ihre Wunde blutet leicht, wie ist Vorgehen?
 → **Entscheidungen treffen**
Antwort: muss zum Arzt gleichentags → Tierbisse = Red Flags → immer zum Arzt!
9. Erkennen einer Helicobacter p. Therapie
 → **Therapie/Indikation erkennen!**
 CAVE: PPI muss immer vorhanden sein! Neue Guidelines → siehe ZF Klinische Pharmazie
10. Depakine chrono 500mg ist NiLi. Was ist als Ersatz möglich?
 Generikum, Co-Marketing oder Depakine chrono 300mg.
 → Valproat chrono Sanofi = CO-Marketing
11. Medikation einer Patientin ist gelistet, die Schlafstörungen hat..
 → **Therapievalidierung: Einnahmezeitpunkt von Medikamenten kennen!**
 Escitalopram wurde bisher abends eingenommen → Falsch!
12. Kunde mit Tretinoin bekommt zusätzlich folgende Medikamente:
 → **KI Erkennen**
- Tetracyclin → KI!!!!!!!!!!!!
 - Sertralin
- KI Stufe 1: Bei gleichzeitiger systemischer Behandlung mit Retinoiden (Acitretin, Alitretinoin, Isotretinoin, Tretinoin) und Tetracyclinen ist die Inzidenz von sekundären, reversiblen Erhöhungen des Schädelinnendrucks (Pseudotumor cerebri) mit starken Kopfschmerzen, Benommenheit, Übelkeit und Erbrechen sowie Stauungspapille und Sehstörungen, z. B. Doppeltsehen, anscheinend erhöht. Die Symptome klingen in der Regel nach Absetzen der Arzneimittel bald ab; die Sehstörungen können aber einige Zeit persistieren.
13. Bei welchen Medikamenten muss man mit Nahrungsmitteln vorsichtig sein? kprim:
 → **IA mit Nahrungsmitteln kennen**
- Esidrex
 - Sintrom → Vitamin-K-reiche Nahrungsmittel können die Wirkung von Acenocoumarol abschwächen.
 - Ciprofloxacin
 - Statin

14. Mehrere Aufgaben zur Optimierung von Therapien

→Einnahmezeitpunkte von z.B. Statinen und Blutdruckmedis, Doppelmedikation erkennen, Euthyrox- Calciumkombi

15. Welches Medi soll mit Mahlzeit eingenommen werden? Kprim (?)

→Einnahme mit/nach dem Essen

- Fosamax → 30 min vor dem Essen (und Trinken!)
- Euthyrox → 30 min vor dem Essen
- Tuberkulosemedi (Rimstar?) → 1h vor dem Essen
- **Malarone → mit dem Essen/Milch**
- Rybelsus → 30 min vor dem Essen

16. Welche Medikamente muss man aufdosieren? kprim:

→Therapieschema ein/ausschleichen

Amiodaron → **besondere Schema:**

- initiale **Stosstherapie:** 600 mg (bis 1 g) x 8–10 Tage
- **Erhalt:** 100–400 mg x 5 T+ 2 T Pause oder: 100-400 mg jeden 2. Tag

Metformin

- Mit oder nach dem Essen, in 2–3 Gaben.
- initial: 500–1000 mg tgl., evtl. alle 5–7 Tage um 500 mg erhöhen

Marcoumar → **je nach Fall bzw. Schema**

- **Individuell gemäss INR-Richtwerten;** für eine schnelle Antikoagulation: initial Kombination mit Heparin.
- übliche Dosierung: 1. Tag: 1½–2(–3) Tabl., 2. Tag: 2 Tabl., Erhalt ab 3.–4. Tag gemäss INR-Wert: ½–1½ Tabl. tgl.

Memantin → muss aufdosiert werden (Starterpack: 1 Wo 5 mg, 2 Wo 10 mg → bis 20 mg aufdosieren)

17. Rx von Zolpidem für 85 jährigen Kunden, Dosis 1x 10mg vor dem Schlafen. Was stimmt? A-Frage:

→Priscus/Beer-Liste

- Benzodiazepin wäre besser
- **Dosis ist zu hoch → ab 65J 10 mg nur in Ausnahmefälle**
- Zolpidem ist kontraindiziert

18. Ein Kunde nimmt folgende Medikamente ein: Amlodipin-Valsartan-Kombipräparat, Pradif, Schilddrüsenhormone und Pantoprazol. Welche Diagnose hat Kunde, A-Frage

→Indikationen erkennen (Therapievalidierung)

- Herzinsuffizienz
- Niereninsuffizienz
- **Hypertonie**

19. Mutter kommt mit Antibiotika-Rezept für 6 Jähriges mit diagnostizierter Mittelohrentzündung. Entzündung wurde in letzten Tagen nicht besser. Ausstelldatum vor 3 Tagen, was tun? A-Frage:

- nicht abgeben
- Dosis von drei Tagen von Menge abziehen
- den Arzt anrufen
- **abgeben**

20. Wann kann man Pantoprazol am ehesten stoppen? A-Frage:

- SSRI + NSAR
- **NSAR bei < 60 jährig**
- Aspirin cardio + Magengeschwür in History
- Anticoagulation + Thrombozytenaggregationshemmung

21. Kundin kommt in Apotheke, seit 2 Tagen müde und erschöpft. Nimmt seit 2 Tagen neues Medi. Stellt sich raus, dass wir Dormicum statt Diamcron abgegeben haben. Rezept war unpräzise formuliert. was tun? kprim:

- sofort Antidot geben
- **Kundin informieren und richtiges Medi mitgeben**
- **In Qualitätssicherungssystem der Apotheke eintragen**
- **Arzt informieren**

22. Patient hat folgende Medikamente. Was ist seine Diagnose?

Phytotherapie (ca. 3% der Fragen)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin informiert Patienten und Ärzteschaft hinsichtlich Einsatz, Anwendung und Wirkung von pflanzlichen Arzneimitteln und berät Patienten bedarfsgerecht.

Wie lernen? → Alte Zusammenfassungen (TS I: Phytotherapie)

1. Eine Kundin möchte gerne ein Johanniskraut Präparat gegen depressive Verstimmungen einnehmen.

IA von Johanniskraut! → CYP3A4 INDUKTOR: führt zu einer erhöhten Metabolisierungsrate der betroffenen Arzneistoffe.

Die Kombination mit der Pille danach beeinträchtigt die Schwangerschaft verhütende Wirkung.

2. Pflanze für Psoriasis Patienten?

Mahonia aquifolium

3. Schwangere bringt Rx für Hustenteemischung. Was darf sie im 3. Trimenon nicht einnehmen? **A-Frage: (?)**

→ Negativliste in der SS

- Tymian
- Eibischwurzel
- Isländisch Moos
- Spitzwegerich

Manche Gewürze, wie z.B. Ingwer, Pfefferminze, Zimt, Eisenkraut, Salbei, Brombeerblätter, **Thymian**, Nelke oder Fenchel können **in zu hoher Dosis Wehen fördern** - das gilt besonders gegen Ende der Schwangerschaft. Aber in der küchenüblichen Dosierung sind sie in der Regel unbedenklich.

Antwort: im Prinzip alle i.O., evtl. Kprim? Oder 5. Pflanze vergessen? (z.B. Efeu → in der SS nicht empfohlen)

Pflanzen und Teedrogen, welche in der Schwangerschaft kontraindiziert sind

Aloe → abortiv

Efeu → Hämolyse, Bauchkrämpfe

Bärentraubenblätter → in hohen Dosen abortiv

Süßholz → hormonaktiv, blutdrucksteigernd, abortiv

Eisenkraut (*Verbena officinalis*) → Wehen anregend

Frauenmantel (*Alchemilla vulgaris*) → stimuliert die Gebärmutter; nur während der Wehen verwenden

Passionsblume → stimuliert die Gebärmutter; nur während Wehen verwenden

Himbeerblätter (bis zur 37 SSW vermeiden, danach zur Geburtsvorbereitung und auch nach Geburt geeignet)

Lavendel → sparsam verwenden

Ginseng (nicht über einen längeren Zeitraum verwenden, Überproduktion der männlichen Hormone)

Mistel → enthält plazentagängige Giftstoffe

Senna → Abdominale Krämpfe, Abort, Frühgeburt

4. Ätherische Öle für Kinder 5 und 7 Jahre, was nicht möglich? **A-Frage:**

- Thymian
- Lavendel
- Rose
- **Ysop → enthält Campher**

Negativliste: menthol- und kampferhaltige Öle wie alle Minzen (ausser Bergamottminze), Kampfer und Rosmarin, Salbei, Ysop, Wintergrün und auch eukalyptolhaltige Öle.

Positivliste

- Ab 6 Mo: **Lavendel** fein, Kamille römisch, **Rose** und **Thymian** linalool
- Ab 1J: Atlaszeder, Bergamottminze, Cistrose, Hohholz und Mandarine rot, Manuka, Teebaum (frisch!), Zitrone
- Ab 3 J: Eukalyptus radiata, Zirbelkiefer, Fichtennadel
- Ab 5 J: Cajeput, Ravintsara, Niaouli

5. Kundin hat Brustkrebs in History, was kann sie gegen Menopause Beschwerden nehmen? **A-Frage:**

- Tibolon
- Activelle
- **Cimifemin**
- Soja-Extrakt
- Rotklee-Produkt

Komplementärmedizin (ca. 3% der Fragen)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin informiert Patienten und Ärzteschaft hinsichtlich Einsatz, Anwendung und Wirkung von Komplementärmedizin (insbesondere Homöopathie, anthroposophische Medizin, Traditionelle Chinesische Medizin) und berät Patienten bedarfsgerecht.

Wie lernen? → Alte Zusammenfassungen (TS I: Komplementärmedizin)

1. Eine Kundin berichtet, dass ihre Mutter an Krebs erkrankt sei. Die Mutter befindet sich bereits in ärztlicher Therapie. Sie möchte ihr zur Unterstützung noch «Vitamine» kaufen. Welche komplementären Begleittherapien können sie empfehlen? K-prim
 - **Vitamin C: NEIN** → kann die sensible Schleimhaut von Krebspatienten zusätzlich angreifen.
 - **Magnesium gegen Muskelschmerzen**
Magnesium bildet Chelatkomplexe mit vielen Chemotherapeutika → Abstand + Absprache mit dem Arzt.
 - **Selen → OK**, unterstützt der zellulären DNA Reparatursysteme
 - **Sie raten von einer allgemein unspezifischen Vitamin von Mineralstoff Kombination ab und empfehlen auf Basis der Therapie gezielt zu supplementieren.**
2. Ein Kunde verlangt in der Apotheke Arnica C200 Globuli. Ein Freund hat sie ihm für seine aktuelle Prellung mit Hämatom am Oberschenkel empfohlen. Wie soll er die Globuli einnehmen?
→ 1 einziges Mal 3-5 Globuli und mit mindestens 30 Min Abstand zu Essen und Trinken

Wirkprinzip der Homöopathie: Je höher die Potenz desto seltener die Gabe!
Die gewünschte Wirkung von Globuli setzt nur ein, wenn die Kügelchen und ihre homöopathische Energie in Ihrem Körper „ankommen“. **Kaffee, ätherische Öle, campher- oder mentholhaltige Tees, Einreibungen, Bonbons oder Zahnpasta stören diesen Vorgang.** Auch einige homöopathische Arzneien blockieren sich gegenseitig.
3. Kunde verlangt Rotschimmelreis (TCM), um Cholesterinspiegel zu senken.
Ist verboten in CH!
Monascus Purpureus (BAG-Website): Rotschimmelreis ist ein Fermentationsprodukt von gewöhnlichem Reis mit Schimmelpilzstämmen der Gattung *Monascus*. In der Schweiz darf *Monascus purpureus* (Rotschimmelreis, rote Reishefe) weder als Lebensmittel noch als Arzneimittel vermarktet werden. Als Lebensmittel darf er nicht verwendet werden, da dabei erhebliche Sicherheitsbedenken bestehen.
4. Einer Kundin wurde Ceres Salvia empfohlen. Welche Aussagen zu Ceres sind richtig, kprim:
 - **viele Produkte werden von Grundversicherung übernommen**
 - **Ceres Produkte sind als homöopathische Produkte zugelassen**
 - **sind meistens pflanzliche Urtinkturen**
 - es gibt auch Dilutionen und Komplexmittel (Mischung von Urtinkturen bzw. Homöopathisches Dilutionen)
 - Urtinkturen: 53 Produkte
 - Komplexmittel: 13 Produkte
 - Dilutionen: 23 Produkte
 - übliche Dosis sind 3 mal 20 Tropfen
FALSCH
Die durchschnittliche Dosierung lautet: 3 mal 3 tropfen täglich etwa eine halbe Stunde vor oder eine Stunde nach dem Essen. Abstand 15 Min zwischen den einzelnen Mitteln.
Besondere Dosierung von Ceres Produkte, sonst wäre 20 Tropfen i.o.
Faustregel für Urtinkturen (ausser Ceres-Produkte)
 - 3x tgl. so viele Tropfen, wie das Kind als ist**Faustregel für Ceres-Tinkturen**
 - Bis 4 J: 3xtgl. 1 Tropfen
 - Ab 4 J: 3 x tgl. 2 Tropfen
5. Was wird bei Menopause von der Grundversicherung bezahlt? kprim:
 - Schüssler Nr 8
 - **Cimifemin uno**
 - spagyrische Mischung
 - **Globuli D 12 (Wirkstoff vergessen) → Viele SL!**

Klinische Pharmazie (ca. 50% der Fragen!!!)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin managt umfassend die klinische pharmazeutische Betreuung von Patienten und unterstützt Gesundheitspersonal in der Umsetzung der klinisch pharmazeutischen Betreuung.

Wie lernen? → Qualität Zirkel, Priscus/Beer-Liste, Guidelines

1. Was kann eine Valproat Enzephalopathie auslösen?
→ Valproat Überdosierung
2. Ein 16-jähriger Aknepatient holt das erste Mal Isotretinoin kapseln auf ärztliche Rezept der Dermatologin. Er fragt, weshalb ihn die Dermatologin schon in einem Monat wieder in die Praxis bestelle. Was zählt zu den Gründen für die Nachkontrolle?
Kontrolle der Blutlipide und Leberwerte und Reevaluation der Dosierung (keine Kontrolle der Blutdruck).
3. Ein Diabetes Patient mit Herzinsuffizienz erreicht keine genügende blutzuckersenkende Wirkung mit Metformin. Welche Wirkstoffgruppe ist als Add-On Therapie empfohlen?
Antwort: SGLT-2 Hemmer (evtl. auch GLP-1 RA)

Therapiemassnahmen	Allgemeine Massnahmen	Lifestyle: Ernährung (z. B. mediterran), körperliche Bewegung (Ausdauertraining 30 Min. 5x/Woche). Nikotin und Alkohol stopp. BMI 20–25 kg/m ² anstreben. Aufklärung zu Krankheit, Folgeerkrankungen, Therapie und Relevanz von persönlichem Engagement. Vereinbarung zu Therapieziel und Therapieplan mit regelmässigen Kontrollen. Selbsthilfe mobilisieren: Hinweis auf Beratungs- und Rehabilitationsprogramme, z. B. www.diabetesbern.ch oder www.diafit.ch. Blutzuckerselbstkontrollen bei ausgewählten Patienten: Hypoglykämie erkennen (Limitatio für Teststreifen und Sensoren). Pflegeinstruktionen: Fuss-, Hautpflege, Zahnhhygiene.						
	Pharmako-therapie	Therapiebeginn: • In der Regel, wenn nach einer 3-monatigen Umstellung des Lifestyles der HbA1c-Zielwert nicht erreicht worden ist. • Sofort bei hohen Werten (HbA1c > 10 %) und /oder wenn kein Erfolg von einer Lifestyle-Umstellung auf die Senkung des HbA1c-Wertes zu erwarten ist. • Initial: • Metformin (STOPP ab KDIGO 4 = eGFR < 30 ml/min; halbieren ab KDIGO 3b = eGFR 30–45 ml/min). Bei Unverträglichkeit von Metformin oder Niereninsuffizienz: SGLT-2-Hemmer (bis KDIGO 3b), GLP-1-RA oder DPP-4-Hemmer. Bei kardiovaskulären Komorbiditäten frühe Kombinationstherapie Metformin PLUS SGLT-2-Hemmer und/oder GLP-1-RA. • Insulin bei akuter Dekompensation. • Add-on Therapie bei Nichterreichen des HbA1c-Zielwerts mit der Initialtherapie. Bei Mehrfachkombinationen Limitatio beachten. • SGLT-2-Hemmer bei Herzinsuffizienz und/oder kardiovaskulärem Risiko. • GLP-1-RA, wenn Gewichtsreduktion prioritär und/oder bei kardiovaskulärem Risiko. Kostengutsprache nötig bei Kombination von SGLT-2-Hemmer und GLP-1-RA. • DPP-4-Hemmer bei mässigem kardiovaskulärem Risiko. Geeignet bei schwerer Niereninsuffizienz. • Basalinsulin ohne/mit schnellwirksamem (meal-time) Insulin ODER Mischinsulin. • Neueinstellungen mit Sulfonylharnstoffen (SU) sollten nur noch in gut begründeten Fällen erfolgen.						
		Wirkstoffklasse	Metformin	SGLT-2-Hemmer	GLP-1 RA	DPP-4-Hemmer	Insulin	Gliclazid
Klinik								
bei Niereninsuffizienz möglich			(+) eGFR ≥ 30	(+) eGFR ≥ 30	+	+	+	(+) eGFR ≥ 30
Reduktion kardiovaskuläres Risiko			↓	↓↓	↓↓	↔	↔	↔
bei Herzinsuffizienz empfehlenswert				++	+			
zu erwartende HbA1c-Senkung (Wirkungsgrad)			↓	↓ – ↓↓ (abhängig von eGFR)	↓↓ – ↓↓↓	↓	↓↓↓	↓
Hypoglykämierisiko (kardial, Autofahren)			↔	↔	↔	↔	↑↑	↑
Effekt auf Körpergewicht			↓	↓↓	↓↓↓	↔	↑↑	↑
Applikationsart			oral	oral	Injektion und oral	oral	Injektion	oral
Impfungen		Influenza, Covid-19, Pneumokokken.						
Invasive Therapie		Bariatrische Chirurgie.						

4. Ein 55jähriger Diabetiker hat einen HbA1c von 7, nimmt Metformin 1000mg 1-0-1 ein und hat einen BMI von 26. Was gilt? A-Frage:
 - Insulin zusätzlich geben → UAW: Gewichtszunahme! Insuline gute Option bei sehr hohen HbA1c-Werte (es. >8.5)
 - Januvia zusätzlich geben → Kombination möglich
 - **GLP1-Agonisten zusätzlich geben** → bessere Option um KG besser kontrollieren! Kostengutsprache evtl. nötig
 - Medikation so lassen → FALSCH
 Bem: HbA1c = 7 = unkontrollierte Diabetes (siehe unter Laborwerte). BMI 26 = Übergewicht.
 Andere Möglichkeit in diesem Fall → SGLT-2-Hemmer (es. Jardiance)
5. LDL Cholesterin konnte bei einem Patienten mit Fluvastatin nicht genügend gesenkt werden. Was ist Ihr Vorschlag?
 Anderes Statin? Ezetrol?
 Je nach MC: im Prinzip würde ich zuerst eine hochpotente Statin probieren wie Atorvastatin oder Rosuvastatin (ausser wenn schwere NW aufgetreten sind). Falls immer noch nicht genug → Kombi mit Ezetrol
 Ezetrol Monotherapie → nur wenn Statin nicht gut vertragen, sonst in Kombi.
6. Typische Symptome Serotonin-Syndrom
 - **Vegetativ:** Erhöhter Puls und Blutdruck (Tachykardie und Hypertonie), Schnelle Atmung (Hyperventilation), Starkes Schwitzen (Hyperhidrose), Übelkeit, Erbrechen und Durchfall, Kopfschmerzen
 - **Muskeln-Nerven:** Zittern (Tremor), leicht auslösbare und übertriebene Reflexe (Hyperreflexie), unwillkürliche Muskelzuckungen (Myoklonie), Hyperrigidität, Rigor, Muskelkrämpfe
 - **Psychisch:** Unruhe, Nervosität, Bewegungsdrang, Halluzinationen, Bewusstseins- und Aufmerksamkeitsstörungen, Gesteigerte Stimmung, Koordinationsstörungen

7. Welches Antibiotikum ist erste Wahl bei unkomplizierter Blasenentzündung? kprim:

- Cotrimoxazol (Bactrim)
- Co-Amoxi
- Nitrofurantoin (Uvamin Retard)
- Norfloxacin

8. Kunde mit Diabetes mellitus Typ 2 hat neu Blutdruckmedikament. Welche Kombi ist am besten geeignet? kprim:

- Ace-Hemmer und Betablocker
- **Ace-Hemmer und Diuretikum**
- **Ace-Hemmer und Calciumkanalblockern**
- Calciumkanalblocker und Betablocker

Blutdrucksenkung bei Diabetiker:

- **1. Wahl:** ACE-Hemmer, bei Unverträglichkeit AT-II-Blocker; niedrig dosierte Diuretika (Thiazide, Chlorthalidon) können dazu gegeben werden, danach Calciumantagonisten, Schleifendiuretika, Alpha-Blocker.
- **Betablocker sollen nur bei kardialer Indikation eingesetzt werden** (allgemein)
- Blutdruckziel: **< 140/90 mmHg**. Bei jungen Patienten und guter Verträglichkeit der Medikamente kann ein BD-Ziel < 130/80 mmHg angestrebt werden.

Bem: Diabetiker ohne ↑BD aber mit Mikroalbuminurie sollen ebenfalls ACE-Hemmer bekommen (Nephroprotektion).

9. Kunde nimmt 5 Tage 40mg Prednison wegen COPD Exazerbation.

Wie absetzen? A-Frage:

- **sofort absetzen (da nur kurzfristig)**
- Jeden Tag um 50 Prozent reduzieren,
- Jeden Tag um 5mg reduzieren
- Jeden zweiten Tag für 1 Woche einnehmen, danach Stopp

Bem: Prednison wird im Körper (Leber) zum aktiven Wirkstoff Prednisolon metabolisiert.

	Cushing-Schwellendosis [mg/Tag]
<i>Glukokortikoide</i>	
Betamethason	0,75-1,5
Kortison	40-50
Dexamethason	1,5-2,0
Hydrokortison	30-40
Methylprednisolon	6,0-8,0
Prednisolon	7,5-10
Prednison	7,5-10

10. **Umstellung von Fragmin auf Xarelto, wie genau? A-Frage:**

- ein Tag beide gleichzeitig einnehmen
- Mit 12h Abstand einnehmen
- **Mit 24h Abstand einnehmen (?) → Erste p.o. Dosis anstelle der nächste s.c. Dosis!**
- Mit 36h Abstand einnehmen

Umstellungen

Von↓/Auf→	Dabigatran Pradaxa	Rivaroxaban Xarelto	Apixaban Eliquis	Edoxaban Lixiana	VKA Marcoumar/(Sintrom)	Heparine
Dabigatran					Komedikation für 2-3 T (je nach CrCl)	Nach 12 h
Rivaroxaban					Komedikation für 2T, dann nach INR (Messung nach 24h)	Erste s.c. Dosis zum Zeitpunkt der nächste p.o. Dosis
Apixaban					Komedikation mit ½ Dosis Edoxaban bis INR >2.0 (i.d.R. nach 14 Tage)	
Edoxaban						
VKA	Sobald INR <2,0			INR <2,5		→Bridging
Heparine	Erste p.o. Dosis anstelle der nächste s.c. Dosis Start beim Absetzen von i.v. (Edoxaban nach 4 h)				→Initiatherapie (Komedikation bis 7 Tage)	

11. Wie wird Erythema migrans behandelt? A-Frage:

- Clindamycin
- **Doxycyclin (100 mg 2x tgl. x 10 Tage)**
- Ciprofloxacin

12. Welche Medikamente sind im hohen nicht geeignet? Kprim → **??? im hohen oder im alter?**

- **Surmontil → im Alter nicht empfohlen**
- **Benocten → im Alter nicht empfohlen**
- **Paragol → im Alter nicht empfohlen**
- **Tilur → mit Vorischt!** Allg. Empfehlung: Chronische Anwendung nicht empfohlen, ausser wenn andere Therapien unwirksam sind und der Patient gleichzeitig gastroprotektive Arzneimittel (Protonenpumpenhemmer, Misoprostol) einnehmen kann. Es ist stets die kleinste wirksame NSAR-Dosis während der kürzest möglichen Therapiedauer einzusetzen.

13. Welches Schmerzmedikament für Epileptiker nicht geeignet? A-Frage:

- Paracetamol
- Novalgin
- NSAR
- **Tramadol** → Patienten, die an Epilepsie leiden oder zu Krampfanfällen neigen, sollen nur in zwingenden Ausnahmefällen mit Tramadol behandelt werden (UAW: Krampfanfälle)

14. Kunde nimmt Pravastatin ein, senkt Blutfette zu wenig. Durch was ersetzen? A-Frage:

- Ezetimib → Indiziert wenn Statine nicht vertragen oder in Kombination mit Statine
- Fluvastatin
- **Rosuvastatin**
- Cholesterinsenker Antikörper → Indikation in Kombi mit max. tolerierte Statin

Bem: Stärke der LDL-Senkung → Rosuvastatin > Pitavastatin > Atorvastatin > Simvastatin > Pravastatin > Fluvastatin.

15. Kunde klagt über erektile Dysfunktion. Welches Medi könnte das verursachen? A-Frage:

- **SSRI**
- Cholesterinsenker
- [...]

Medikamentös bedingte ED:

- Antidepressiva (SSRI, MAO-Hemmer, Trizyklika) → Umstellung auf Mirtazapin, Trazodon, Bupropion.
- BPH-Medikamente (5-Alpha-Reduktase-Hemmer)
- Antihypertensiva (Betablocker, Verapamil, Methyldopa, Clonidin), Diuretika (Spironolacton, Thiazide)
- Hormone (Antiandrogene, LHRH-Agonisten, Steroide, Ketoconazol), Histaminrezeptorantagonisten (Cimetidin, Ranitidin), bestimmte Drogen (Kokain, Alkohol).

16. Kunde hat erektile Dysfunktion seit 2 Monaten. Hat vor 6 Monaten Job verloren. Was empfehlen? Kprim: (?)

- **psychologische Hilfe empfehlen**
- **Ginkgo Produkt abgeben (?)**
→ Sind Durchblutungsstörungen der Grund für eine ED, kann Ginkgo die Situation auf lange Sicht eventuell verbessern. Zusätzlich stellt der Naturheilstoff dem Organismus mehr Stickstoffmonoxid (NO) zur Verfügung und kann so die Durchblutung auch im Penis steigern. Studien haben ausserdem gezeigt, dass Ginkgo biloba die Sexualfunktion verbessern kann, wenn sie durch ein Antidepressivum ausgelöst wird
- **Sildenafil abgeben** → B+ liste, evtl. Abgabe mit Dokumentation (?)
- Tadalafil abgeben

17. Ein Mann hat seit wenigen Tagen weissen Belag auf seiner Eichel. Welches Medi könnte das verursacht haben, A-Frage:

- GLP1-Agonist,
- **SGLT2-Hemmer**
- Metformin

18. Was passiert, wenn man Simvastatin und Clarithromycin kombiniert, A-Frage:

- Wirkung Clarithromycin wird reduziert
- Wirkung Clarithromycin wird gesteigert
- Wirkung Simvastatin wird reduziert
- **Wirkung Simvastatin wird gesteigert → Myopathierisiko!**

Clarithromycin = CYP3A4 Hemmer

19. Nutzen von SGLT-2-Hemmern bei welcher Erkrankung gegeben? kprim:

- Cholesterin
- **Diabetes**
- **Herzinsuffizienz**
- etwas Unlogisches

SGLT2-Hemmer sind blutzuckersenkende Wirkstoffe aus der Gruppe der Antidiabetika zur Behandlung eines **Typ-2-Diabetes, einer Herzinsuffizienz und einer chronischen Nierenerkrankung**. Sie führen zu einer verstärkten Ausscheidung der Glucose über den Harn und ihre Wirkungen sind im Unterschied zu anderen Antidiabetika von Insulin unabhängig. SGLT2-Hemmer können zudem das Körpergewicht senken. Die Effekte beruhen auf der Hemmung des Natrium-Glucose-Cotransporters 2 (SGLT2) an der Niere, welcher für die Reabsorption der Glucose aus dem Harn in den Blutkreislauf verantwortlich ist. Die möglichen unerwünschten Wirkungen sind mehrheitlich eine Folge der erhöhten Glucosekonzentration im Urin. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehören ein Scheidenpilz bei Frauen, eine Eichelentzündung bei Männern, Harnwegsinfektionen, häufiges Wasserlassen und eine vermehrte Urinausscheidung.

20. Welche Werte müssen bei der Einnahme von Amiodaron überprüft werden? krpim:

- **EKG → Wirkung von Amiodaron auf die Herzrhythmusstörung**
- Spiegel Vitamin B12
- **Schilddrüse →** Aufgrund von möglicher Nebenwirkungen
- **Transaminasen →** Leberwerte (Aufgrund von möglicher Nebenwirkungen)

Es sollte alle drei Monate eine Kontrolle der Schilddrüsenwerte und der Leberwerte sowie ein Kontroll-EKG durchgeführt werden. Alle sechs Monate sind zusätzlich noch eine Kontrolle der Lungenfunktion sowie eine augenärztliche Kontrolle notwendig. Bem: bei Amiodaron → CAVE: Lichtempfindlichkeit!

21. Frau nimmt seit 2 Tagen Torem 20mg, hat jetzt innert 1 Tag 2 kg abgenommen. Was machen? A-Frage:

- Dosis senken
- Dosis erhöhen
- **Medi stoppen**
- Dosis so lassen

Guidelines Herzinsuffizienz → Selbst-Kontrolle/-versorgung (Tagebuch)

- Täglich wiegen: Gewichtsschwankungen >2 kg innert 3 Tagen ärztlichen Rat suchen
- Führen eines Herzinsuffizienz-Tagebuchs (Gewicht, Symptome, ev. Blutdruck und Puls)
- Flexibles Diuretika-Regime bei Patienten mit gutem Verständnis

22. Was kann Hypokaliämie verursachen? A-Frage:

- **Durchfall**
- Spironolacton
- Niereninsuffizienz
- Herzinsuffizienz

Ein niedriger Kaliumspiegel (Hypokaliämie) kann viele Ursachen haben, entsteht jedoch hauptsächlich durch Erbrechen, **Durchfall**, Erkrankungen der Nebenniere oder Anwendung von Diuretika (ausser K-sparende Diuretika). Ein niedriger Kaliumspiegel kann zu Schwäche, Krämpfen, Zittern oder sogar Lähmung von Muskeln führen, und es kann zu Herzrhythmusstörungen kommen.

23. Parkinsonpatient hat opioid-assoziierte Übelkeit, was kann er einnehmen? A-Frage:

- **Zofran** → Indikation: Ü/E (inkl. bei Migräneanfall), Prophylaxe von Ü/E bei Chemo- oder Radiotherapie
- Paspertin → IA mit L-Dopa oder Dopaminagonisten + nicht empfohlen ab 65J (Beers Criteria)
- Haldol → KI
- Motilium → im Prinzip i.O. aber mit Vorsicht anwenden ab 60 J

24. Kundin hat opiat-assoziierte Verstopfung trotz Einnahme von Transipeg forte 2 mal täglich. Was tun? A-Frage: (?)

- zusätzlich Lactulose
- zusätzlich Flohsamen
- **zusätzlich Dulcolax**
- Transipeg höher dosieren
- Opiate reduzieren

25. Kunde zeigt erhöhten Cholesterinwert, wir empfehlen ihm Simvastatin. Wann sollten wir Werte reevaluieren? A-Frage:

- Nach 1 Woche
- Nach 2 Wochen
- **Nach 1 Monat → Test der Leberwerte nach 4-6 Wochen**
Die Behandlung sollte abgebrochen werden, wenn nach 3 Monaten keine befriedigende Wirkung
- Nach 6 Monaten

26. Wenn jemand gegen Penicillin allergisch ist (IgE vermittelt), was darf er nicht nehmen? A-Frage

- Ciprofloxacin
- Bactrim
- Clindamycin
- **Cefuroxim → Cephalosporin 2. Gen: Kreuzreaktion selten, aber möglich**

27. Elidel auf Augenlidern bei einem Kind?

Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten sollte vermieden werden. Bei versehentlicher Anwendung an diesen Bereichen sollte die Creme sorgfältig abgewischt und/oder mit Wasser abgewaschen werden.

28. 60-jähriger Kunde fühlt sich schwach, kann kaum 3 Treppen steigen und hat Wassereinlagerungen in den Beinen. Diagnose?

→ **Herzinsuffizienz**, Angina pectoris etc..

29. Eine schwangere Frau bringt Rx mit Aldomet und Magnesiacard. Aldomet ist NiLi, wie ist ihr vorgehen?

Aldomet = L-Methyldopa

Antwort → je nach MC! Im Prinzip ich wurde entweder eine alternative finden (= Generikum) oder Kontakt mit dem Arzt nehmen (Schwangerschaft + hohes BD = Red Flag)

Guidelines Bluthochdruck in der SS: 1. Wahl a-Methyldopa, Labetalol, Ca-Canalblocker. ACE-H/Sartane = KI!!!

30. Kundin mit starkem Schweiss, Herzklopfen, Muskelschmerzen und Haarausfall. Was ist die naheliegendste Ursache?

→ Hypothyreose, **Hyperthyreose**, Vitamin B12 Mangel

Hyperthyreose: Unruhe, Nervosität, Erregung und Hyperaktivität, Schlafstörungen, Wärmeintoleranz mit erhöhter Schweissneigung, Arrhythmien, z.B. Vorhofflimmern und Sinustachykardien, Arterielle Hypertonie, hohe RR-Amplitude, feinschlägiger Tremor, Gewichtsverlust mit grossem Appetit, Muskelschwäche, Erhöhte Stuhlfrequenz bis hin zum Durchfall, Menstruationsstörungen, Alopezie

31. Eine Kundin bekommt zum ersten Mal Novalgin. Auf welche Symptome bezüglich schwerer Nebenwirkungen muss sie achten? kprim: → Agranulozytose!

- Schleimhautläsionen
- Fieber
- reduzierter Allgemeinzustand
- Halsschmerzen

32. HIV Patient mit Gicht. Was ist angemessene Therapie? (kprim oder A Frage?)

- Colchizin
→ je nach HIV-Therapie kann ein Problem sein (**wegen IA → ist ein CYP3A4/Pgp substrat**)
KI 1 in Kombi mit Darunavir und Cobicistat (HIV mittel)
- **Febuxostat** → im Prinzip i.O.
Ind: Behandlung der chronischen Hyperurikämie bei Erkrankungen, die bereits zu Uratablagerungen geführt haben (einschliesslich eines aus der Krankengeschichte bekannten oder aktuell vorliegenden Gichtknotens und/oder einer Gichtarthritis).
- **Allopurinol** → im Prinzip i.O.
- **NSAR** → i.O. (?)

Von der Anamnese bis zur Therapie (ca. 10% der Fragen)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin erfragt im Anamnesegespräch medizinisch relevante Informationen, fügt diese zu einer Krankengeschichte zusammen, entwickelt eine Therapieempfehlung für die Selbstmedikation oder veranlasst eine Weiterleitung an den Arzt bzw. Notfallarzt.

Wie lernen? → SKRIPT Medinform Anamnese in der Grundversorgung Vertiefung

- Eine 45-jährige Patientin mit Methotrexat Therapie kommt mit einem Ausschlag in die Apotheke. Wie lauten Ihre Empfehlungen?**
MTX NW: Hepatotoxizität, GI-NW, Übelkeit, etc.
→ Reduziert durch die Folsäuresubstitution (nach 24 Std von MTX-Einnahme).
Sie erkundigen sich, ob die Patientin zusätzlich Folsäure einnimmt. Im Anamnesegespräch erfahren Sie, dass die Folsäureeinnahme regelmässig vergessen wird. Sie erklären der Patientin, dass dies die Ursache für den Ausschlag sein könnte.
Ein Ausschlag kann eine Nebenwirkung der Therapie mit MTX darstellen. Der Ausschlag sollte beobachtet werden. Bei anhaltenden oder schlimmer werdenden Beschwerden sollte die Patientin den Arzt bezüglich der MTX-Dosis konsultieren.
- Eine Kundin möchte einen SS-Test kaufen in der Apotheke, weil sie vor 4 Tagen einen ungeschützten GV hatte. Wie beraten Sie die Kundin?**
Antwort: Abgabe Pilledanach
Ab wann ist SS-Test möglich/sinnvoll? → am 1. Tag nach Fälligkeit der Periode.
(Früherkennung bei hochsensibler Test möglich ab 8.- 12. Tag nach GV)
- Kundin hatte NuvaRing aus Versehen während ganzer Nacht aus der Scheide entfernt. Sie hat den Ring vor 5d eingesetzt. Wie ist das Vorgehen?**
Schutz noch vorhanden? → Nein!
Wie lange darf NuvaRing entfernt werden? → Max. 3 Stunde
Während der 1. oder 2. Anwendungswoche:
Befand sich NuvaRing während mehr als 3 Stunden ausserhalb der Vagina, kann die kontrazeptive Wirkung reduziert sein. Sobald die Frau es bemerkt, sollte sie den Ring erneut einsetzen. Zusätzlich ist ein barrierebildendes Kontrazeptivum zu benutzen, bis NuvaRing durchgehend über 7 Tage angewendet wurde. Je länger NuvaRing sich ausserhalb der Vagina befunden hat und je näher das planmässige ringfreie Intervall liegt, umso grösser ist die Gefahr einer Schwangerschaft.
- Kunde fragt nach HIV Selbsttest, weil er letzte Nacht ungeschützten GV hatte.**
→er kann diesen erst in 3 Monaten nach Risikokontakt machen!
Falls eine HIV-Infektion übertragen wird, lässt sich im Durchschnitt nach 11 Tagen mit sehr empfindlichen Messmethoden erstmals Virus im Blut nachweisen, kombinierte Antikörper-Antigen-Suchteste fallen nach spätestens 6 Wochen positiv aus, **reine Antikörper-Suchteste und Schnellteste nach spätestens 12 Wochen.**
- Kunde mit Gicht. Welche Massnahmen empfehlen Sie?**
Weniger Fleisch, mehr Wasser, Diät
Nicht-medikamentöse Behandlung → Gicht
 - Übergewicht und weitere Risikofaktoren behandeln. Das Gewicht soll nur langsam reduziert werden.
 - Ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen
 - Purinverzehr einschränken (Fleisch, Innereien, etc.)
 - Alkohol und vor allem Bier (hoher Puringehalt) und Schnaps meiden, ein Glas Wein ist möglich
 - Fructosereiche Getränke meiden, z.B. Limonaden
 - Körperliche Bewegung
 - Ausreichende Zufuhr von Milchprodukten und Vitamin C. Kaffee ist ebenfalls protektiv.Im Anfall wird die Auflage kühler Kompressen zur Kühlung und Schmerzlinderung empfohlen. Die akuten Beschwerden gehen in der Regel auch ohne Behandlung innert 5-10 Tagen vorbei.
- 73 jährige Frau hat seit 2 Tagen am Rücken Stelle mit Schmerz, Juckreiz, Brennen. A-Frage:**
 - Herpes zoster
 - Mykose
 - Aktinische Keratose
 - Ekzem

7. Kind mit Otitis media.

Mutter hat Otalgan Tropfen verwendet.

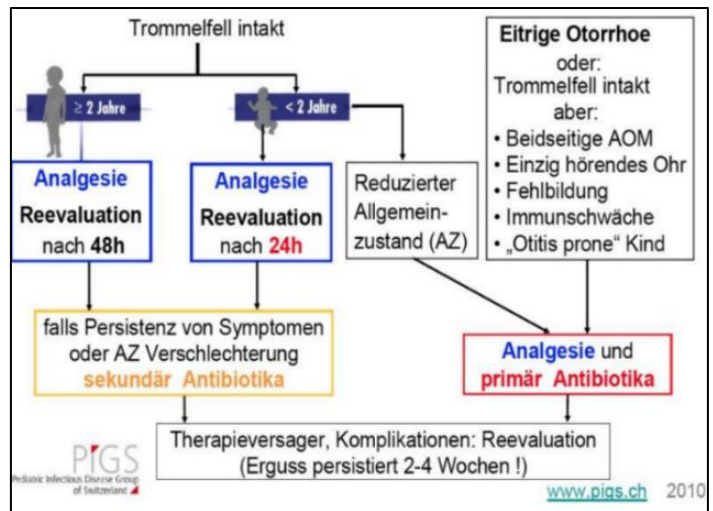
Was empfehlen Sie ihr?

- Sofortigen Arztbesuch?
- **Xylometazolin-Nasenspray?**
- Otalgan weiterbenutzen?

Je Nach Fall

Fieber? Alter <2J? Einseitig vs. beidseitig?

Trommelfellperforation?



8. Kundin kommt für Pille danach in Apotheke, hatte ungeschützten GV vor 2 Tagen. Sie hat starkes Asthma, braucht Seretide 1-0-1, a-Frage:

- Zum Gynäkologen schicken
- **Ellaone abgeben (ICS! KI bei schwere Asthma unter OCS)**
- Levonorgestrel abgeben
- Schwangerschaftstest verkaufen

9. Kundin braucht Pille danach, ist das 2. Mal im gleichen Zyklus (hatte Levonorgestrel), kprim:

- nur unter medizinischer Überwachung Abgabe der Pille danach möglich
- Pille danach kann als Verhütungsmittel verwendet werden
- **Mehrfache Einnahme im gleichen Zyklus kann das Risiko für ektope Schwangerschaft erhöhen**
- **Pille danach kann nochmals abgegeben werden, aber nur nochmals Levonorgestrel**

Besondere Fälle bei NK

- **ASTMA: IA systemische** Glukokortikoide und UPA → 1. Wahl LNG. Da Seretide lokal wirkt → UPA i.O.
- **Gestagene** → gemäss Abgabeprotokoll: IA UPA-hormonelle Verhütung
LNG 1. Wahl (gemäss Vertreter UPA 1. Wahl → nicht klar, kommt sehr wahrscheinlich an der Prüfung nicht vor!)
- **CYP3A4-Induktor** Rifampicin, Carbamazepin, Phenytoin, Johanniskraut: Interaktion mit LNG und UPA, reduzierte Wirksamkeit → 1. Wahl Kupferspirale, 2. Wahl doppelte Dosis LNG
- **Schwere Leberfunktionsstörung: KI** → Arzt (Kupferspirale)
- **ST:** 1. Wahl LNG (6 Std. Stillpause, Milch abpumpen und verwerfen)
- **SS** → Empfehlung SS Test
- **Überempfindlichkeit (Wirkstoff/Hilfsstoffe):** → KI, 1. Wahl Kupferspirale
- **Erhöhter BMI:** 25-30 kg/m² UPA (1.Wahl) oder 2 Dosis LNG (2. Wahl), >30 1. Wahl Kupferspirale
- **Wiederholte Einnahme:** 1. Wahl = Wiederholung gleicher Wirkstoff
Leicht erhöhtes Risiko für ektope ES → **Redflags: Schmierblutungen, Krämpfe, Schmerzen im Unterleib**
Weiterleitung an Arzt empfohlen wenn: KI, Bedarf für Kupferspirale, nicht urteilsfähig, Bedarf nach gynäkologischer Untersuchung oder Verordnung einer Verhütungsmethode, Bedarf nach umfassender Beratung zu einem Thema der sexuellen Gesundheit.

10. Kunde war am Vortag im Wald und hat heute Zecke gefunden. kprim:

- **Erythema migrans tritt nach 3 bis 30 Tagen** → (Median 7 bis 10 Tage).
FSME Symptome treten nach 5 Tage bis 3 Wochen ein
- Leichte Hydrocortisonsalbe mitgeben → (?)
- **Stich desinfizieren**
- Zecke mit Drehbewegung rausziehen → falsch! → gemäss BAG spielt keine Rolle
Packen Sie die Zecke an den Mundwerkzeugen (ganz nah an der Hautoberfläche) an, niemals nur am Körper.
Ziehen Sie die Zecke gerade und langsam heraus. **Drehbewegungen sollten vermieden werden**, um ein Abreißen des Kopfes zu verhindern. Sollten Teile des Spinnentiers in der Haut verbleiben, ist das nicht unbedingt problematisch.
Danach ist es sinnvoll, die Stelle des „Zeckenstichs“ zu desinfizieren, um Infektionen zu vermeiden. (Quelle Anti Brumm)

11. Frau hat folgende Beschwerden: Haarausfall, Tachykardie, Beinschmerzen, Schwitzen, Unruhe. Was hat sie? A-Frage:

- Vitamin B12 Mangel
- **Hyperthyreose**
- Hypothyreose

12. Frau verlangt nach vaginaler Pilzbehandlung, sie hat klaren, fischigen Ausfluss. Um welche Erkrankung könnte es sich handeln, A-Frage:

- Gonorrhoe
- Chlamydien
- Vaginalmykose
- **Bakterielle Vaginose**

Vaginalmykose (v.a. Candida): Juckreiz, Brennen, weisslicher Belag (wie Hüttenkäse), Schmerzen während dem Geschlechtsverkehr, evtl. Entzündung der Vagina und Vulva (Rötung, Schwellung, Schmerzen, dünnflüssiger klumpiger geruchsloser Ausfluss) → Präventive Massnahmen wichtig: Probiotika, Unterhosen jeden Tag wechseln und mind. 60°C waschen, Baumwolle anstatt synthetische Fasern, Evtl. Kontrazeptivum wechseln

- a. **Medikamentöse Ursachen** → SGLT-2-Hemmer (aber auch unkontrollierte DM), Antibiotika, Glukokortikoide
- b. **Bem:** Candida während der Menopause selten
- c. **Topische Medis mit Vaseline** → CAVE: Reissfestigkeit von Kondome (z.B. Gyno-Canesten, Flagyl Ovula, etc.)
→ Kundin unbedingt informieren

Differentialdiagnose → Falls keine Candida:

- Bakterielle Vaginose → Gardnerella vaginalis (keine STD) → übelriechender weisse Fluor → Arzt (Flagyl/Dalacin)
- Trichomonaden → Juckreiz + übelriechender Fluor, Rötung, gelb-grünlicher Fluor (STD) → Arzt (Flagyl)
- Herpes genitalis → Schmerzen, Bläschen (STD) → Arzt (Zovirax/Valtrex)
- Chlamydien (Zervizitis/STD) → Rötung, Schmerzen beim Wasserlassen, Fieber → Arzt (Zithromax)
- Gonorrhoe → Ulcus durum, Symptome ähnlich wie Chlamydien
- Nicht-Infektiös: Lichen, Psoriasis, Vulväre Neoplasie, Kondylome (Warze)

13. KI von Loperamid? A-Frage: (?) → ist evtl. eine Kprim?

- **blutig schleimiger Durchfall** → Falls A-Frage ich würde nur diese Wählen
- Reisediarrhoe
- **Antibiotika assoziierte Diarrhoe**
- Chemotherapie assoziierte Diarrhoe

KI Pharmavista:

- Patienten mit akuter Dysenterie (charakterisiert durch **schleimig-blutigen Stuhl und hohes Fieber**);
- Patienten mit einer akuten ulzerativen Colitis;
- Patienten mit einer bakteriellen Enterocolitis, welche durch invasive Organismen verursacht wurde einschliesslich Salmonellen, Shigellen und Campylobacter
- Patienten mit einer **pseudomembranösen Colitis**, welche infolge des Gebrauchs von Breitspektrum-Antibiotika auftrat.

14. Eine junge Frau kommt mit rotem tränenden Auge (einseitig!!), Fremdkörpergefühl, was hat sie? A-Frage:

- **virale Konjunktivitis**
- Allergie → kein Fremdkörpergefühl, beidseitig
- bakterielle Konjunktivitis → kein Fremdkörpergefühl + verklebt
- Blepharitis → keine Tränen

Differentialdiagnose Augenrötung

Blepharitis	Allergische Konjunktivitis	Virale Konjunktivitis	Bakterielle Konjunktivitis
Lidkante verkrust, gerötet, verdickt.	Beidseitige Rötung	Meist einseitig (bds nach 2-7 Tagen)	Meist einseitig
Augenlider verklebt	Juckreiz	Tränen	Tränen
Ausfall der Wimpern	Tränenfluss	Hauptsymptom: wässriges Sekret	Sandkorngefühl
Juckreiz	Lidschwellungen	Sandkorngefühl/Fremdkörpergefühl	Hauptsymptom: eitriges, klebriges gelb-grünes Sekret v.a. am Morgen
Fremdkörpergefühl	Niesreiz	Respiratorischer Infekt	
		Vergrösserte Lymphknoten	

15. Eine Kundin mit Streptokokkenpharyngitis hat Halsweh, welche Symptome zusätzlich? kprim:

- **belegte Tonsillen**
- Husten → Differentialdiagnose virale Pharyngitis
- **Fieber höher als 38°C**
- **geschwollene Halslymphknoten**

16. Kunde mit erhöhten Leukozyten und Nitritwerten, was sind die klinischen Symptome einer HWI? kprim:
- vaginaler Ausfluss
 - **Dysurie → schmerzhafte oder unangenehme Blasenentleerung, in der Regel verbunden mit Stechen und Brennen.**
 - **Pollakisurie → häufiges Wasserlassen in kleinen Mengen**
 - vaginaler Juckreiz
17. Ein 6 jähriges Kind ist auf einen Nagel (chiodo) gestanden. Mutter hat ihn entfernt und Stelle desinfiziert, blutet kaum und schmerzt leicht, was tun? A-Frage:
- Kinderarzt kontaktieren
 - **Impfstatus abfragen → TETANUS**
 - Algiforsirup abgeben
 - Steristrip aufkleben
18. Junger Mann mit Rückenschmerzen (keine Ausstrahlung oder Sensibilitätsstörung), hat entzündliche Darmerkrankung, was empfehlen? A-Frage:
- direkt zum Arzt
 - **Wärmepflaster abgeben und bei fehlender Besserung nach 2 Tagen zum Arzt**
→ **NSAR = KI bei entzündliche Darmerkrankungen**
 - Ibuprofen plus Wärmepflaster abgeben für 7 Tage
 - Ibuprofen plus Wärmepflaster abgeben für 14 Tage

Herstellung von Arzneimitteln (ca. 7% der Fragen)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin stellt im Bedarfsfall selbst Arzneimittel unter Einhaltung der Herstellungsrichtlinien und gesetzlichen Vorgaben her.

Wie lernen? → Alte Unterlagen Galenik und Recht

1. Ein Pädiater fragt sie um Rat. Ein 11-Monate altes Mädchen leidet unter sehr trockener und juckender Haut. Am ganzen Körper der Kleinen sind Kratzspuren sichtbar. Eine rein fettende Salbe ohne Zusatzstoffe zeigt zu wenig Linderung. Welche möglichen Wirkstoffe dürfen für einen Säugling in einer Magistralrezeptur ergänzt werden, um die Symptome zu lindern?

Glycerin + Nachtkerzenöl

Menthol → Kinder sind keine kleinen Erwachsenen – gewisse ätherische Öle, die für Erwachsene unproblematisch und hilfreich sind, können für die Nervenzellen oder Atemwege von Kindern gefährlich werden. Das gilt besonders für **menthol- und kampferhaltige Öle wie alle Minzen (ausser Bergamottminze), Kampfer und Rosmarin, Salbei, Ysop, Wintergrün und auch eukalyptolhaltige Öle.**

Positivliste: Atlaszeder, Bergamottminze, Cistrose, Hohholz und Mandarine rot, Manuka, Teebaum (frisch!) und Zitrone können Kindern ab ca. einem Jahr bei vielen Themen helfen. Besonders sanfte Öle wie Lavendel fein, Kamille römisch, Rose und Thymian linalooldürfen bereits ab sechs Monaten an Babys Haut und Näschen. Ab drei Jahren dürfen auch Eukalyptus radiata und Zirbelkiefer oder Fichtennadel angewendet werden, ab fünf Jahren kommen Cajeput, Ravintsara und Niaouli hinzu. Ihre Einsatzgebiete sind oft umfassend, so dass wenige ausgewählte Öle oft schon ein ganzes Themenspektrum abdecken können.

Harnstoff → Harnstoff (Urea) ist zwar ein guter Feuchthaltefaktor, kann aber auf der empfindlichen Kinderhaut **brennen**. Für Kinder unter drei Jahren ist Harnstoff daher nicht zu empfehlen. Bei älteren Kindern kann man Cremes mit Harnstoff verwenden, sollte aber erst einmal an einer kleinen Stelle ausprobieren, wie die Haut reagiert. Wenn Harnstoff nicht vertragen wird, sollte man ihn weglassen. Eine gute Alternative sind Cremes mit Glycerin, ebenfalls ein guter Feuchthaltefaktor.

2. Sie möchten eine eigene Rezeptur in der Apotheke herstellen und diese ab jetzt regelmässig anbieten. Was muss beachtet werden?

- **Die Herstellung/Produktion muss nach den Regeln der guten Herstellungspraxis erfolgen (GMP)**
- Sie müssen die in der Apotheke hergestellte eigene Rezeptur mit dem Hinweis «Formula officinalis» versehen
→ FALSCH! → «Formula propria» / Hausspezialität
- **Die Werbung für die eigene Rezeptur darf nur an die eigene Kundschaft versendet werden.**
→ ich bin nicht sicher, aber so das ich weiss ist eine Swissmedic Bewilligung nötig, um Werbung machen zu können
- **Eine Anmeldung der Rezeptur bei der kantonalen Heilmittelkontrolle ist notwendig**

3. Apotheke stellt 20 Flaschen Feigensirup 100ml Pharm. Helv. her. Wie dokumentieren? A-Frage:

- Formula magistralis
- Formula hospitalis
- Formula propria
- **Formula officinalis**

Kategorie	Definition	Formel	Herstellung	Abgabe	Bemerkung
F. magistralis	Ausführung der Verschreibung für bestimmte Person / bestimmtes Tier	Magistralrezeptur	ad hoc oder Defekur in öffentlicher Apotheke oder Spitalapotheke mit Herstellbewilligung	Nur auf ärztliche Verschreibung	Einzelherstellung
F. officinalis	Gemäss offizieller Monographie hergestelltes Präparat	Monographie der Pharmakopöe oder anderem vom Institut anerkannten Arzneibuch/ Formularium	ad hoc oder Defekur in öffentlicher Apotheke, Spitalapotheke, Drogerie oder anderem Betrieb mit Herstellbewilligung	An eigene Kundschaft	Wenig Spielraum
F. propria	Nicht verschreibungspflichtiges AM in Abgabekompetenz («Hausspezialität»)	eigene Formel oder gem. Fachliteratur	ad hoc oder Defekur in öffentlicher Apotheke, Spitalapotheke, Drogerie oder anderem Betrieb mit Herstellbewilligung	An eigene Kundschaft	grosser Freiraum
F. hospitalis	Kein alternatives Präparat zugelassen/ verfügbar	Spitaleigene Formel (auf spitalinterner Arzneimittelliste)	Defekur in Spitalapotheke oder im Lohnherstellvertrag in öffentlicher Apotheke mit Herstellbewilligung	An eigene Patienten	grosser Freiraum

4. Von Häseler wird eine Substanz bestellt für einen Kunden, die nicht GID geprüft ist.

- **Müssen sie eine Prüfung auf Identität und Reinheit machen**
- Die Substanz kann es dem Kunden einfach abgegeben werden

Je nach Fall, ist die Substanz für die Anwendung als Arzneimittel gedacht? Z.B. Macrogol? Oder für die Anwendung als Chemikalien? Z.B. Ätherische Öle für die Jacuzzi??

GID: Gebindeweise garantierte Identität

Ausgangsstoffe (einschliesslich Wasser) und Arzneimittel in Bulk sind **nach den Vorschriften der Pharmakopöe** zu prüfen. Falls ein Analysenzertifikat diese Prüfungen dokumentiert, genügt eine Prüfung auf Identität nach Vorschrift der Pharmakopöe. Existiert keine Vorschrift nach der offiziellen Pharmakopöe, muss eine andere Standard-Prüfungsvorschrift herangezogen werden, z.B. aus einem andern anerkannten Arzneibuch.

Die Identitätsprüfung kann entfallen, wenn die Produkte von nachweisbar regelmässig behördlich inspizierten Lieferanten (z.B. Häseler) bezogen werden und der Lieferant mittels Analysenzertifikat die Identität jedes einzelnen Gebindes und die Qualität bescheinigt.

Meine Interpretation: wenn Häseler Produkte GID geprüft sind (z.B. Top Ten), können wir die verkaufen, ohne weitere tests durchzuführen → sonst müssen wir die Identität in der Apo prüfen (ob die organoleptische Prüfung ausreichen ist, ist mir nicht klar).

Identitätsprüfung für Chemikalien (z.B. Häseler Qualität = PHH) → nicht nach den Vorschriften der Pharmakopöe.

5. Welche der folgenden Substanzen dürfen nicht in grossen Mengen an Privatpersonen abgegeben werden, weil sie als Vorläuferstoffe zur Herstellung von explosivem Material verwendet werden können?

- **H2O2**
- **Schwefelsäure**
- **Aceton**
- **Ammoniumnitrat**

Substanz	CAS-Nr.	Beispielprodukte	Zustand
Wasserstoffperoxid	7722-84-1	Desinfektionsmittel	Flüssig
Nitromethan	75-52-5	Treibstoffzusatz	Flüssig
Salpetersäure	7697-37-2	Edelstahlbeize, pH-Regulator, saure Reinigungsmittel	Flüssig
Kaliumchlorat	3811-04-9	Streichhölzer, Pyrotechnik	Fest
Kaliumperchlorat	7778-74-7	Pyrotechnik	Fest
Natriumchlorat	7775-09-9	Unkrautvernichter, Reinigungsmittel für Steinplatten	Fest
Natriumperchlorat	7601-89-0	Arzneimittel	Fest
Hexamin	100-97-0	Esbit® Trockenbrennstoff	Fest
Schwefelsäure	7664-93-9	Batteriesäure	Flüssig
Aceton	67-64-1	Lösungsmittel, Nagellackentferner	Flüssig
Kaliumnitrat	7757-79-1	Düngemittel (Kalisalpeter)	Fest
Natriumnitrat	7631-99-4	Düngemittel	Fest
Calciumnitrat	10124-37-5	Düngemittel (Kalksalpeter)	Fest
Calciumammoniumnitrat	15245-12-2	Düngemittel	Fest
Ammoniumnitrat	6484-52-2	Düngemittel (Ammonsalpeter, Kalkammonsalpeter)	Fest

6. Welches Gesetz gilt, wenn Kundin für Konfitüre Zitronensäure kauft? A-Frage:

- Heilmittelgesetz
- **Lebensmittelgesetz**
- Chemikaliengesetz

7. Was ist eine schlechte Dosierhilfe für eine Propranolol-Lösung 5mg /ml? A-Frage:

- **Oliven-Pipette → was ist das? xD**
- Randtropfer → Wenn Dosis in Tropfen
- Dosierspritze → Wenn Dosis in ml

8. Was sind mögliche Inprozesskontrollen? kprim:

- Gleichförmigkeit der Masse → EPC
- **Massenbilanz**
- **homogene Anreibung**
- **klare Lösung**

9. Wer ist verantwortlich für Endfreigabe bei einer Lohnherstellung? A-Frage:

- Auftragnehmer
- **Auftraggeber (→ Apotheker!)**
- Verschreiber
- keine Freigabe nötig

10. Worauf muss geachtet werden, wenn Nifedipin für eine Magistralrezeptur verwendet wird?

→ ist lichtempfindlich!

Lichtempfindlichen Wirkstoffen: Amiodaron, Amlodipin, Cefaclor, Chinin, Cyanocobalamin, Furosemid, Isotretinoin, Molsidomin, Nifedipin, Nitrendipin und Zopiclon.

Es können Wirkstoffverluste eintreten, aber auch phototoxische Abbauprodukte entstehen

11. Eine Formula magistralis erreicht eine Risikobewertung von 90.

- Risikobewertung ist bei dieser Formula nicht nötig?
- Es benötigt eine Bewilligung von SwissMedic?
- **Die kantonale Herstellungsbewilligung ist ausreichend, um es in der Apo herzustellen**

Die Risikoprüfung ist jeweils für ein bestimmtes AM durchzuführen. Ergibt die Multiplikation der Faktoren einen Wert unter 100, so bedarf es anstelle einer Bewilligung des Instituts (Swissmedic) **einer kantonalen Herstellungsbewilligung.**

12. Was schaut man bei Risikoprüfung an? kprim:

- **Allergierisiko**
- **Kanzerogenität**
- **Dosierungseinheit**
- **Therapeutische Breite**

Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich

1. Spitalapotheken sowie Personen, die über eine kantonale Bewilligung AM herstellen, **müssen eine Risikoprüfung gemäss Anhang 3 durchführen.**
2. Die Durchführung dieser Risikoprüfungen ist zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist auf Verlangen der kantonalen Aufsichtsbehörde vorzuweisen.
3. Ergibt die Risikoprüfung einen Wert unter dem in Anhang 3 festgelegten **Schwellenwert (=100!)**, so bedarf es anstelle der Bewilligung der Swissmedic einer kantonalen Herstellungsbewilligung.
4. Die Bewilligung wird erteilt, wenn sichergestellt ist, dass die Regeln der Guten Herstellungspraxis für Arzneimittel in kleinen Mengen nach Anhang 2 eingehalten werden.

Anhang 3 → Kriterien

- **Anwendungsart** z.B parenterale Anwendung Faktor 5, Enterale Anwendung Faktor 3, topische Anwendung Faktor 1
- **Inhärente Risiken des Wirkstoffs:** **Kanzerogenität**, Mutagenität, Umwelttoxizität, **Allergierisiko**, **therapeutische Breite**, **Dosierungseinheit**, Stabilität (Licht, Sauerstoff, Temperatur, pH-Wert Änderungen), pharmazeutische Qualität (Pharmakopöekonformität)
- **Mengenverhältnis:**
 - im Lohnauftrag hergestellte Arzneimittel
 - für die Abgabe an die eigene Kundschaft hergestellte Arzneimittel
- **Herstellungsprozess:** z.B. aseptische Herstellung, verdünnen, lösen und mischen, abfüllen
- **Jährliche Produktionsmenge**

Interpretation von Laborresultate (ca. 7% der Fragen)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin führt offizinrelevante Laborwertmessungen durch, interpretiert diese im Abgleich mit Normwerten und leitet Massnahmen aus den Ergebnissen ab.

Wie lernen? → Relevante Laborwerten (v.a. Herzcheck), viele Werte werden in der ZF Klinische Pharmazie erwähnt

1. Die Krebsliga führt eine Darmkrebs-Vorsorgekampagne durch.

Ein Test zur Darmkrebsvorsorge wird in der Apotheke angeboten. Dieses muss sensitiv und spezifisch sein.

Was ist korrekt? → Fragen über **Sensitivität und Spezifität** von tests

- **Sensitivität** = Anteil der kranken Patienten, bei denen der Test zum korrekten Resultat führt
- Je sensitiver ein Test ist, desto besser kann die Erkrankung ausgeschlossen werden, wenn das Testergebnis negativ ist.
- **Spezifität** = Anteil der gesunden Patienten, bei denen der Test zum korrekten Resultat führt.
- Je spezifischer ein Test ist, desto besser kann die Erkrankung bestätigt werden, wenn der Test negativ ausfällt.

Der Begriff **Sensitivität** (Empfindlichkeit) gibt an, wie zuverlässig ein medizinisches Diagnoseverfahren erkennt, **ob man erkrankt ist**. Ein Test hat eine hohe Sensitivität, wenn er bei der Suche nach einer bestimmten Krankheit möglichst viele erkrankte Menschen auch als krank erkennt.

Der Begriff **Spezifität** gibt an, wie zuverlässig ein medizinisches Diagnoseverfahren erkennt, **ob man nicht erkrankt ist**. Ein Test hat eine hohe Spezifität, wenn er bei der Suche nach einer bestimmten Krankheit die nicht erkrankten Menschen mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch als nicht erkrankt einstuft. Das heisst, dass er nur sehr wenige Menschen fälschlicherweise für krank hält.

2. Eine 34-jährige Kundin möchte eine Pulsoxymetrie durchführen lassen. Was gehört zu den Faktoren, die die Ergebnisse einer solchen Messung beeinträchtigen können?

- künstliche Nägel
- tiefer Blutdruck
- unregelmässiger Puls
- kalte Hände

3. Ein 45-jähriger Stammkunde steigt von seinem Fahrrad ab und betritt leicht keuchend die Apotheke. Er kommt aus Anweisung des Arztes 1x wöchentlich in der Apotheke vorbei, um den Blutdruck messen zu lassen.

Zu welchem Zeitpunkt wird die Blutdruckmessung durchgeführt?

- Ohne Zeitverzögerung
- Nach mindestens 2 Minuten
- **Nach mindestens 5 Minuten (wie immer)**
- Nach mindestens 30 Minuten

4. Der Befund des Patienten zeigt

- LDL: 4.9 mmol/L Ziel: <4.2 mmol/L → leicht erhöht
- HDL: 0.8 mmol/L Ziel: >1 mmol/L → leicht erniedrigt
- Triglyceride: 1.26 mmol/L Ziel: < 2.28 mmol/L → i.O.

Welche Schlussfolgerung lässt sich aus diesem Befund ziehen?

Sie empfehlen dem Patienten mehr Fisch und weniger fettes Fleisch zu essen.

5. Kunde hat folgende Cholesterinwerte: HDL 1.7, Triglyzeride 1.6, LDL 2.4. Systolischer Blutdruck ist 130, raucht nicht, kein Übergewicht, keine familiäre Vorgeschichte. Wie ist sein kardiovaskuläres Risiko? A-Frage:

- Sehr hohes Risiko
- hohes Risiko
- mittleres Risiko
- **niedriges Risiko**
- kein Risiko

Optimale Werte (mmol/L)

- **HDL** (je mehr desto besser) → >1.3 für Frauen, >1 für Männer
- **LDL** → <2.6 (Kritisch ab 3.4)
- **Triglyceride** → <1.7 (Kritisch ab 5.0)

6. Welcher Wert wird verwendet, um die Wirkung von Antibiotika zu überprüfen, A-Frage:

- **CRP**
- Transaminase → Leberfunktion
- ALT (ist eine Transaminase)
- TSH → Schilddrüsenfunktion

7. Werte von Hb1Ac und Nüchtern-BZ. Ist Patientin gut eingestellt?

Hb1Ac

Bei gesunden Menschen liegt der HbA1c-Wert zwischen **4,5 und 6,5 Prozent**, bei Patienten mit gut eingestelltem Diabetes zwischen **6,5 und 7,0 Prozent** und bei schlecht eingestellten Diabetikern **über 7,5 Prozent**.

Generell gilt: Je niedriger der HbA1c-Wert, desto geringer ist auch das Risiko für Folgeerkrankungen.

Blutzucker nüchtern

- Normal: 3.3-6.1 mmol/l
- «Graubereich»: 6.1-7.0 mmol/l
- Diabetes: >7.0 mmol/l

8. Kunde hat einen HbA1c von 5.2, was trifft zu? A-Frage:

- hat viele Hypoglykämien
- Hat nur in den letzten Tagen auf seine Ernährung geachtet
- Braucht Insulin

→ **Richtige Aussage fehlt!**

Mit dem HbA1c-Wert wird der durchschnittliche Blutzuckerspiegel der **letzten 8 bis 10 Wochen** (Lebensdauer von Blutkörperchen) ermittelt, unabhängig davon, ob die Werte in der Zwischenzeit stark angestiegen oder gesunken sind.

Bei gesunden Menschen liegt der HbA1c-Wert zwischen **4,5 und 6,5 Prozent**, bei Patienten mit **gut eingestelltem Diabetes zwischen 6,5 und 7,0 Prozent** und bei schlecht eingestellten Diabetikern über 7,5 Prozent.

Generell gilt: Je niedriger der HbA1c-Wert, desto geringer ist auch das Risiko für Folgeerkrankungen.

9. Kunde hat erhöhten Troponinwert, aber keine EKG-Veränderung. Was könnte es sein? kprim:

- **Akuter Myokardinfarkt (ohne EKG-Veränderung = NSTEMI), STEMI = mit EKG-Veränderungen (ST-Hebung)**
- **Schädigung Herzmuskel**
- **Instabile Angina pectoris**
- Transitorisch ischämische Attacke → Stroke (Gehirn)

Bei Gewebeschädigung kann **CRP** ebenfalls erhöht sein.

Troponin T/Troponin I	
Normalwerte	< 0,4 µg/L
Verdacht auf Herzmuskelerkrankung, Infarkt nicht auszuschliessen	0,4 - 2,3 µg/L
Verdacht auf Herzinfarkt	> 2,3 µg/L

Schon gering geschädigte Herzmuskelzellen führen zu einer Troponinerhöhung.

Ursachen für diese erhöhten Werte sind:

- MI, allgemein: Akutes Koronarsyndrom (**instabile Angina pectoris, NSTEMI, STEMI**)
- Herzrasen mit Rhythmusstörungen (tachykarde Herzrhythmusstörungen)
- gefährlicher Blutdruckanstieg (hypertensive Krise)
- Herzschwäche (Herzinsuffizienz)
- Herzmuskelentzündung (Myokarditis)
- Herzmuskelerkrankungen
- Einriss der Hauptschlagaderwand (Aortendissektion), stark verengte Hauptschlagader (Aortenstenose)
- Lungenembolie, Lungenhochdruck PAH
- Herzoperationen, Herztransplantationen

10. 70-jährige Kundin mit 2-wöchigem Husten, CRP 120. Vorgehen?

→ **Arzt: Als normal gilt üblicherweise ein CRP-Wert bis 5 mg/l Blutserum.**

Das Ausmass des CRP-Anstiegs gibt einen Hinweis auf die Schwere der zugrundeliegenden Krankheit. Werte bis 50 mg/l sprechen für eine leichtere und Werte über 100 mg/l für eine schwere Grundkrankheit.

11. Was sagt CRP aus? kprim:

- Bei Werten über 20 mg/L Antibiotika indiziert (nicht unbedingt, da nicht nur unter Infektionen ist CRP-Wert erhöht)
- **sinkt sehr schnell unter Antibiotikagabe** (was heisst schnell?)
- sagt aus, ob viraler oder bakterieller Infekt
- steigt nur bei bakteriellen Infekten schnell an → **NEIN** (auch bei Traumen, Tumoren, M. Chron, etc.)

CRP-Werte

- optimal <5.0
- leicht erhöht 5.0-50
- deutlich erhöht >50

Prüfungsrelevante Laborwerte (FPH)

Parameter		Einheit	optimal	Leicht erhöht/(erniedrigt)	Deutlich Erhöht/(erniedrigt)
BMI		Kg/m2	18.5-25	25-30	>30
Bauchumfang	Frau	cm	<80	80-87	>87
	Mann		<94	94-101	>101
Blutdruck	systolisch	mmHg	<120	120-140	>140
	diastolisch		<80	80-90	>90
Gesamt-Cholesterin		mmol/l	<5.0	5.0-6.2	>6.2
HDL	Frau		>1.3	≤1.3	
	Mann		>1.0	≤1.0	
LDL Gemessen! = TC-HDL-TG/2,2, bei TG<4.5 mmol/l			<2.6	2.6-3.4	>3.4
Triglyceride			<1.7	1.7-5.0	>5.0
Blutzucker	Nüchtern		<5.6	5.6-7	>7 (= Diabetes)
	Postprandial		<7.8	7.8-11	>11 (=Diabetes)
HbA1c (Ziel Glykämie bei Diabetiker: HbA1c<7%)		%	<5.7	5.7-6.4	>6.5
CRP			<5.0	5.0-50	>50
GFR (Sinkt ab 40 J um 1% pro Jahr)		ml/min	>90 (Normal)	Leichte NI Grad 2: 60-90 Moderate NI Grad 3: 30-60	Schwere NI Grad 4: 15-30 Terminale NI Grad 5: <15
CPK (z.B. Rhabdomyolyse-Risiko)	Frau	U/l	< 145 U/l		
	Mann		<170 U/l		

Troponin T/Troponin I	
Normalwerte	< 0,4 µg/L
Verdacht auf Herzmuskelerkrankung, Infarkt nicht auszuschliessen	0,4 - 2,3 µg/L
Verdacht auf Herzinfarkt	> 2,3 µg/L

Notfallsituationen in der Apotheke (ca. 7% der Fragen)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin erkennt eine Notfallsituation in der Offizinapotheke und leitet passende Sofortmassnahmen allein oder im Team strukturiert ein.

Wie lernen? → SKRIPT Impfwoche Obrist

1. Nach der Impfung wir Ihr Patient plötzlich weiss und sagt, dass ihm übel ist. Wie reagieren Sie?

Antwort: Ich beruhige den Patienten und lege ihn flach auf eine ebene Unterlage. Ich beobachte den Patienten und achte auf Atmung und Puls.

Schwindel und Bewusstseinverlust können als stressbedingte Reaktion auf Schmerzen oder Spritzen nach Impfungen auftreten (d.h. es ist kein Nebenwirkung!). Normalerweise erholen sich betroffene Personen innerhalb kurzer Zeit. Stürze in diesem Zusammenhang können zu Verletzungen führen.

2. Eine Passantin kommt in die Apotheke und bittet Sie um Hilfe, da draussen eine bewusstlose Person liegt. Was muss als erstes gemacht werden, nachdem die eine Umgebungskontrolle durchgeführt haben und sich sicher keiner eigenen Gefahr aussetzen?

- Bewusstlosen in stabile Seitenlage bringen
- **Atmung des Bewusstlosen kontrollieren**
- Puls des Bewusstlosen überprüfen
- AED (automatisierter externer Defibrillator) organisieren

3. Die 7-jährige Tochter einer Pharma-Assistentin aus der Apotheke hat zu Hause soeben eine ganze Flasche Solmucal-Kindersirup (N-ACC, Chlorphenaminmaleat) ausgetrunken. Welche Massnahme muss ergriffen werden?

- **Dem Kind Kohlesuspension geben**
- Dem Kind viel zu trinken geben
- Das Kind zum Erbrechen bringen
- Mit dem Kind zum Notarzt gehen

4. Eine 40-jährige Kundin mit neu diagnostizierter, schwerer Bienengift-Allergie möchte ein Rezept für EpiPen einlösen. Was trifft zu bezüglich der Anwendung dieses Notfall-Medikaments?

- **Es ist empfohlen, stets 2 Pens bei sich zu tragen**
- **Ein bestehende Therapie mit Inderal (Propanolol) muss neu beurteilt werden.**
- **Nach der Verabreichung des EpiPens muss der Notarzt gerufen werden, auch wenn es dem Patienten besser geht**
- **Es gibt keine Absolute KI**

5. Ein Kind hat eine Flasche Spülmittel in der Migros verschluckt. Was machen Sie?

→ Antwort je nach MC

1. Wählen Sie als erstes die Giftnotrufnummer. Geben Sie das verschluckte Produkt und die ungefähre Menge davon durch. Folgen Sie den Anweisungen.
2. **Flatulex® Liquid verabreichen:**
 - >12 J: 20 - 40 Pumpstösse (10-20 ml) = 412–824 mg Simeticon
 - <12J: 5 - 20 Pumpstösse (2,5-10 ml) = entspricht 103–412 mg Simeticon
3. Lüften und für frische Luft sorgen, um **Übelkeit zu vermeiden.**
4. Etwaige Spülmittelreste von Mund wischen und den Mundraum ausspülen lassen, sonst besteht die Gefahr, dass noch mehr verschluckt wird. Aggressive Reiniger können sogar die Schleimhaut verätzen
5. Bei Bewusstlosigkeit oder anderen Verhaltensauffälligkeiten sofort den Notarzt rufen (144).

NICHT MACHEN

- Milchprodukte verabreichen → zu Erbrechen.
Dies sorgt wiederum dafür, dass die giftigen und möglicherweise auch ätzenden Produkte erneut durch die Speiseröhre gespült werden.
- Kochsalzlösung geben → Kochsalzvergiftung
- Die vergiftete Person allein lassen
- Nachtrinken lassen → je mehr Flüssigkeit vorhanden ist, desto mehr Schaum kann sich im Magen bilden.

Anzeichen eine Spülmittelvergiftung

Übelkeit, schaumiges Erbrechen, eventuell Durchfall, Ätzenspuren (Blasen und/oder offene Stellen) an den Lippen und im Mund in schlimmen Fällen Atemnot bis hin zur Bewusstlosigkeit

6. Kunde hat sich mit Schweissgerät verbrannt. Er fühlt keinen Schmerz und die Wunde hat einen weisslichen Grund, wie gehen sie vor?

Arzt! → Kein Schmerz = Notfall (Verbrennung 3. Grades)

7. Kunde kommt in Apotheke, hat gerade Asthmaanfall, was tun? A-Frage:

- 144 anrufen
- **Den Kunden beruhigen und evtl. Ventolin abgeben**
- Seretide abgeben
- Abklären, wann und welche Medikamente er zuletzt verwendet hat

8. Kunde mit kardiovaskulärer Vorgeschichte hat seit 30min brustschmerzen kprim:

- **144**
- nitroglycerin geben → in der Regel wird durch ersten Arzt verabreicht, in Notfall ich würde es verabreichen, nur wenn schon bekannt (Kunde trägt bei sich oder in History).
- **Art der schmerzen erfrage**

9. Junger Mann hatte vor 45 min Bienenstich, ist panisch, weil er allergisch sei. Was tun? kprim: (?)

- Epipen verabreichen → nach 45 min trotzdem nötig (?)
Wer auf Insektenstiche allergisch ist, sollte immer ein Notfallset bei sich haben. Hat er eine?
Allergische Reaktionen treten in den ersten 2 bis 4 Stunden auf, aber ohne Anzeichen für Allgemeinbeschwerden (Kreislauf- oder Atembeschwerden) ich würde sie nicht verabreichen (NW!!)
- **Topisches Antiallergikum abgeben** → eher zu wenig aber nicht falsch! Eher oral (Ganze Notfall Set einnehmen)
- **Um Stich herum desinfizieren**
- **Raten, dass er seine Symptome beobachten soll**

Was tun bei einer Bienenstich-Allergie?

Menschen, die wissen, dass sie auf Bienengift allergisch reagieren, müssen besonders aufpassen, nicht gestochen zu werden und immer ein Notfall-Set mit sich führen.

Bei einem Bienenstich:

- Zügig den Stachel entfernen und möglichst das Gift aus der Haut saugen. Die Stelle desinfizieren und Kühlen.
- Bei leichten Beschwerden zunächst das Antihistaminikum (Antiallergikum) einnehmen
- Bei stärkeren Hautreaktionen an der Einstichstelle zusätzlich auch das Kortison haltige Medikament nehmen
- **Bei Beschwerden wie Übelkeit, Atemnot und Kreislaufbeschwerden oder Schwellungen im Mund und Rachen die Adrenalin-spritze zügig einsetzen**
- Die betroffene Stelle hochlagern und kühlen, um die Schwellung zu verringern

10. Häufige Symptome von Schlaganfall? kprim:

- Erbrechen
- **Sprachstörung**
- Geruchsverlust (?)
- **Gesichtslähmung**

11. Wem darf man Auskunft geben über Medikation eines Kunden im Notfall wenn kein Einverständnis des Kunden vorliegt? A-Frage:

- Ehefrau
- Eltern eines 16 jährigen
- **Notfallstation im Spital (?)**
- Kantonsapotheke

Impfen und Blutentnahme (ca. 7% der Fragen)

Der Offizinapotheker / die Offizinapothekerin führt Impfungen, Injektionen und Blutentnahmen in der Offizinapotheke im Rahmen der jeweils geltenden Rechtslage durch und dokumentiert diese.

Wie lernen? → CH Impfplan auswendig lernen

1. Die Mutter von zwei Kindern – ein Junge (15 Jahre) und ein Mädchen (11 Jahre) – fragt nach der HPV Impfung für ihre Kinder. Welche Antwort ist korrekt?

Ein Schema mit **2 Impfdosen kann bei Mädchen im Alter von 11-14 Jahren angewendet werden**, wenn die erste Dosis vor dem 15. Geburtstag erfolgt. Erfolgt die erste HPV-Impfung **mit 15 Jahren oder später** bzw. leiden Mädchen an einer Immunschwäche (bedingt durch Krankheit oder Medikamente), dann ist **ein Impfschema mit 3 Dosen** (0, 2, 6 Monate) indiziert mit einem Mindestabstand von einem Monat zwischen der 1. und der 2. Dosis und von drei Monate zwischen der 2. und der 3. Dosis.

- Mädchen: Kategorie **empfohlene Basisimpfung**
- Jungen: Kategorie **empfohlene ergänzende Impfungen**

Impfung erfolgt in der Apotheke **NUR ab 16. Jahren** (ganze CH) und je nach Kanton sind verschiedenen Impfstoffe erlaubt. **Kanton ZH** (Stand 10.22): Grippe, FSME, Hepatitis A und B, Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Poliomyelitis, Covid-19.

2. Eine junge Frau plant schwanger zu werden und lässt sich in der Apotheke bezüglich empfohlener Medikamente und Impfungen beraten. Welche ist der optimale Zeitpunkt für die Pertussisimpfung in Zusammenhang mit einer Schwangerschaft?

Antwort: 2. Trimenon

3. Welche der folgenden Impfungen gehören zum Basisimpfplan für Säuglinge, Kinder und Jugendliche?

- Pneumokokken
- Meningokokken
- Hepatitis B

Basisimpfungen (Impfplan 2022)

- **Schema 2+1 (2,4,12):** DiTePe, Polio, Pneumokokken, Hep B, *H. influenzae* Typ B
- **MMR (2 Dosen 9 und 12 Mo):** Masern, Mumps, Röteln
- **Ab 11-15 J:** Humane Papillomaviren (Mädchen), Varizellen (bei negative Anamnese in der Kindheit)
- **Ab 65J:** Grippe

4. Ein Kunde braucht Schnellimpfschema FSME. Wie lange muss nach der 2. Impfung gewartet werden, um die 3. Impfung durchzuführen?

- FSME-Immun: 5-12 Monate → Schema: 0, 14, 5Mo
- Encepur: 2 Wochen (+ evtl. 4. Dosis nach 12-18 Monate) → Schema: 0,7,21

5. Kunde hat gestern Boostrix Impfung bekommen. Er möchte heute bei Ihnen sich gegen FSME impfen lassen. Geht das oder wie lange muss er warten?

Keine Abstand nötig

Zeitlicher Abstand zwischen den Impfungen

Die gleichzeitige Verabreichung verschiedener Impfstoffe in einem bestimmten Alter ist aus immunologischer Sicht ohne signifikante Erhöhung der Nebenwirkungsrate möglich. Die verschiedenen Impfstoffe, welche nicht schon als kombinierte Produkte verfügbar sind, müssen an verschiedenen Stellen appliziert und dürfen keinesfalls gemischt werden.

Werden zwei Lebendimpfstoffe nicht simultan verabreicht, ist ein Mindestabstand von 4 Wochen einzuhalten.

Ausnahme: wenn immer möglich sollte eine Masern und Gelbfieberimpfung im Abstand von 4 Wochen für eine optimale Immunantwort geimpft werden. Bei inaktivierten Impfstoffen oder sequenzieller Gabe von inaktivierten und Lebendimpfstoffen ist ein solcher Abstand nicht nötig, falls ein Intervall gewünscht ist, kann es beliebig gewählt werden. Die Impfung gegen Herpes Zoster mit dem adjuvantierten Subunit-Impfstoff oder dem attenuierten Lebendimpfstoff kann gleichzeitig mit der Impfung gegen Influenza verabreicht werden, möglichst an unterschiedlichen Körperstellen.

6. Welche Impfungen gehören zum Basisimpfplan der Schweiz? kprim:

- Hep B → Säuglinge
- Varizellen → Junge 11-15 J mit negative anamnese
- Grippe → ab 65 J

7. Ein Kunde hatte 2 FSME-Impfungen vor 5 Jahren, was machen? A-Frage:

- 1 Booster
- Grundimmunisierung → noch nicht fertig, 3 Dosen verabreichen
- keine Impfung nötig

8. 55 jähriger Kunde wartet auf Nierentransplantation. Was ist wegen Impfstatus? Er hatte Windpocken als Kind, A-Frage:

- keine Impfung empfohlen
- Varizellen Booster → nicht geeignet da Lebendimpfstoff (falls Kunde immunsupprimiert ist)
- **Zosterimpfung → neue Impfung**
- Hib Impfung

Impfung gegen Herpes Zoster für Personen mit einem erhöhten Erkrankungs- und Komplikationsrisiko

Personen mit einer Immunschwäche haben ein erhöhtes Risiko, an Herpes Zoster und dessen Komplikationen zu erkranken, vor allem bei Beeinträchtigung der zellulären Immunantwort. Seit Januar 2022 steht ein adjuvantierter Subunit-Impfstoff (Shingrix®) gegen Herpes Zoster zur Verfügung, welcher zur Impfung folgender Personengruppen ausschliesslich empfohlen wird (empfohlene Altersgruppe in Abhängigkeit des Schweregrades der Immunschwäche und dem assoziierten Erkrankungsrisikos,

Personen im Alter von **≥ 50 Jahren mit einer aktuellen oder zukünftigen (insbesondere zellulären) Immunschwäche**, die mit einem erhöhten aber nicht dem höchsten Risiko für Herpes Zoster assoziiert ist. Dies betrifft zum Beispiel [...] bei einer Nierenerkrankung im Endstadium bzw. bei Dialyse.

9. Coronaimpfung bei blutverdünnter Person, was tun? A-Frage:

- **Nach der Impfung Stelle 2 min komprimieren**
- Blutverdünner 1 Tag vorher absetzen
- Vor Impfung auf Fragmin umstellen

Vorgehen zur i.m. Verabreichung einer Impfung bei Antikoagulation/ Blutungsneigung:

- Eine dünne, lange Nadel (25G) verwenden.
- Injektion bevorzugt am Oberarm (*M. deltoideus*)
- Kräftige Kompression für mindestens 2 Minuten, ohne Reiben.
- Nicht aspirieren (Aspirieren würde bei Blutungsneigung zu mehr lokalen UIE führen).
- Die Patientin / der Patient bzw. die Eltern sollen über ein mögliches Auftreten eines Hämatoms im Anschluss an die Impfung und das weitere Vorgehen informiert werden.